TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO HỌC PHẦN

HỌC PHẦN: PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG AI

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TẬP GYM, DINH DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO ỨNG DỤNG AI

Tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn và thị giác máy tính hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình tập luyện an toàn

Giảng viên hướng dẫn: [TS. Trần Quang Quý]

Sinh viên thực hiện: [Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thế Tài]

Mã sinh viên: [DTC245220009,]

Lớp: [KHMT K23A]

Thái Nguyên, 2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng bản báo cáo học phần với đề tài: **"XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TẬP GYM, DINH DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO ỨNG DỤNG AI"** là công trình nghiên cứu và thực hiện độc lập của cá nhân tôi (hoặc nhóm tác giả) dưới sự hướng dẫn khoa học của thầy/cô [**TS. Trần Quang Quý**].

Tôi cam kết các nội dung sau:

a) Toàn bộ số liệu, kết quả thực nghiệm và mã nguồn được trình bày trong báo cáo là trung thực, khách quan và không sao chép trái phép từ bất kỳ công trình nào khác.

b) Các tài liệu, công bố khoa học, mã nguồn mở hoặc thư viện của bên thứ ba được tham khảo trong quá trình thực hiện đều được trích dẫn đầy đủ và đúng quy chuẩn học thuật (IEEE).

c) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông về tính trung thực và liêm chính học thuật của báo cáo này.

Thái Nguyên, ngày …… tháng …… năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

[Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thế Tài]

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bản báo cáo học phần **PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG AI**, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG** cùng toàn thể các thầy cô giáo thuộc **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**, những người đã truyền đạt kiến thức chuyên môn vững chắc và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình theo học tại trường.

Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy/cô [**TS. Trần Quang Quý**], người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng nghiên cứu và tận tình chỉ bảo, động viên tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các bạn sinh viên trong lớp [**KHMT K23A**] đã luôn đồng hành, trao đổi và hỗ trợ tôi trong quá trình học tập và thảo luận chuyên môn.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình để hoàn thiện báo cáo một cách chỉn chu nhất, song do hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu từ quý thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn nữa.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thái Nguyên, năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

[Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thế Tài]

TÓM TẮT BÁO CÁO

Báo cáo học phần PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG AI với đề tài **"XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TẬP GYM, DINH DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO ỨNG DỤNG AI"** trình bày quá trình nghiên cứu, thiết kế và phát triển hoàn chỉnh một nền tảng phần mềm hỗ trợ rèn luyện thể hình và theo dõi chế độ dinh dưỡng ứng dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo hiện đại. Trong bối cảnh nhu cầu tập luyện cá nhân hóa ngày càng tăng cao nhưng chi phí thuê huấn luyện viên riêng còn đắt đỏ, đồng thời người tự tập thường thiếu kiến thức cơ sinh học dẫn đến nguy cơ chấn thương hoặc tập luyện quá tải, đề tài đã đề xuất giải pháp kết hợp giữa năng lực phân tích dữ liệu tức thời của máy tính và quy trình giám sát chuyên môn chặt chẽ từ huấn luyện viên thể hình thực tế.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tầng hiện đại gồm giao diện người dùng React 19, máy chủ ứng dụng Node.js Express 5, cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL và hạ tầng suy luận trí tuệ nhân tạo lai giữa máy chủ Ollama cục bộ và Google Gemini API. Trọng tâm của đề tài bao gồm ba đóng góp kỹ thuật chính: thứ nhất, phát triển thuật toán tự động tính toán nhu cầu năng lượng nền tảng và phân bổ dưỡng chất đa lượng theo công thức Mifflin-St Jeor kết hợp cơ chế sinh giáo án bốn pha an toàn chấn thương; thứ hai, tích hợp kỹ thuật RAG nhằm loại trừ sai lệch thông tin khi tư vấn kỹ thuật vận động; và thứ ba, ứng dụng kỹ thuật LoRA, QLoRA để tinh chỉnh mô hình thị giác máy tính nhận diện miền ảnh và bóc tách thành phần dinh dưỡng của các món ăn Việt Nam. Đặc biệt, hệ thống thiết lập nguyên tắc phân quyền cốt lõi là quyết định của huấn luyện viên luôn có quyền ưu tiên cao hơn trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an toàn tối đa cho học viên.

Kết quả kiểm thử thực nghiệm trên các kịch bản thực tế chứng minh hệ thống vận hành ổn định, thời gian xử lý cơ sở dữ liệu duy trì dưới 150 ms, tốc độ suy luận mô hình ngôn ngữ và thị giác đạt yêu cầu tương tác thời gian thực, đồng thời tỷ lệ nhận diện món ăn Việt đạt trên 91% và tỷ lệ loại bỏ bài tập chống chỉ định chấn thương đạt 100%. Đề tài đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra và mở ra tiềm năng ứng dụng thiết thực trong việc số hóa quy trình vận hành tại các trung tâm thể hình hiện đại.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Huấn luyện viên ảo, Mô hình ngôn ngữ lớn, Thị giác máy tính, Tinh chỉnh LoRA, RAG, Quản lý lịch tập thể hình và dinh dưỡng.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BMR	Basal Metabolic Rate	Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa dữ liệu
ERD	Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ liên kết thực thể
ICTU	University of Information and Communication Technology	Trường ĐH CNTT và Truyền thông
JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã thông báo xác thực JSON
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
LoRA	Low-Rank Adaptation	Thích nghi hạng thấp
PT	Personal Trainer	Huấn luyện viên thể hình cá nhân
QLoRA	Quantized Low-Rank Adaptation	Thích nghi hạng thấp lượng tử hóa
QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh văn bản tăng cường truy xuất
RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiến trúc truyền tải trạng thái đại diện
RPE	Rating of Perceived Exertion	Thang đo mức độ gắng sức cảm nhận
SPA	Single-Page Application	Ứng dụng trang đơn
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
TDEE	Total Daily Energy Expenditure	Tổng năng lượng tiêu hao hàng ngày
TTS	Text-to-Speech	Chuyển đổi văn bản thành giọng nói
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện / Trải nghiệm người dùng
VLM	Vision-Language Model	Mô hình ngôn ngữ – thị giác

DANH MỤC THUẬT NGỮ

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Viết tắt	Giải thích
Bài tập đa khớp	Compound Exercise	—	Bài tập huy động đồng thời nhiều nhóm cơ và nhiều khớp xương (ví dụ: Squat, Bench Press).
Bài tập cô lập	Isolation Exercise	—	Bài tập tác động tập trung vào một nhóm cơ và một khớp duy nhất.
Khối lượng rác	Junk Volume	—	Lượng hiệp/bài tập dư thừa vượt ngưỡng phục hồi, gây mỏi thần kinh nhưng không kích thích tăng cơ thêm.
Nhịp độ thực hiện	Exercise Tempo	Tempo	Chuỗi 4 chữ số (ví dụ: 3-0-1-0) quy định số giây hạ tạ, giữ đáy, phát lực và nghỉ đỉnh.
Quá tải lũy tiến	Progressive Overload	—	Nguyên tắc tăng dần áp lực tập luyện (mức tạ, số lần lặp) theo thời gian để cơ bắp thích nghi.
Dinh dưỡng đa lượng	Macronutrients	Macros	Ba nhóm chất sinh năng lượng chính gồm Đạm (Protein), Tinh bột (Carbohydrate) và Chất béo (Fat).
Mô hình ngôn ngữ – thị giác	Vision-Language Model	VLM	Mô hình đa phương thức xử lý đồng thời đầu vào hình ảnh và văn bản để suy luận ngữ nghĩa.
Thích nghi hạng thấp	Low-Rank Adaptation	LoRA	Kỹ thuật tinh chỉnh mô hình lớn bằng cách đóng băng trọng số gốc và chỉ huấn luyện các ma trận phân rã hạng thấp.
Sinh tăng cường truy xuất	Retrieval-Augmented Generation	RAG	Kỹ thuật truy xuất dữ liệu xác thực từ CSDL nội bộ đưa vào ngữ cảnh trước khi LLM sinh câu trả lời.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT BÁO CÁO iii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v

DANH MỤC THUẬT NGỮ vi

DANH MỤC HÌNH ẢNH xi

DANH MỤC BẢNG xii

1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài 1

1.2 Lý do chọn đề tài 2

1.3 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3.1 Mục tiêu tổng quát 2

1.3.2 Mục tiêu cụ thể 2

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

1.5 Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận 3

1.6 Cấu trúc của báo cáo 4

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 5

2.1 Cơ sở khoa học thể thao và dinh dưỡng lâm sàng 5

2.1.1 Mô hình tính toán năng lượng BMR, TDEE và phân bổ Macronutrients . . . 5
2.1.2 Nguyên tắc thiết kế giáo án bốn pha, chỉ số RPE và an toàn cơ sinh học . . . 6
2.2 Mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG . . . 7
2.2.1 Kiến trúc Transformer và mô hình ngôn ngữ tự hồi quy . . . 7
2.2.2 Kỹ thuật RAG và thiết kế ràng buộc ngữ cảnh . . . 8
2.3 Mô hình thị giác – ngôn ngữ và kỹ thuật tinh chỉnh LoRA / QLoRA . . . 8
2.3.1 Phân tích hình ảnh thực phẩm với mô hình đa phương thức . . . 8
2.3.2 Kỹ thuật tinh chỉnh LoRA và lượng tử hóa 4-bit QLoRA . . . 9
2.4 Các công nghệ phát triển hệ thống ứng dụng . . . 10

3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 11

3.1 Phân tích yêu cầu bài toán . . . 11
3.1.1 Xác định tác nhân và ma trận phân quyền RBAC . . . 11
3.1.2 Yêu cầu chức năng . . . 11
3.1.3 Yêu cầu phi chức năng . . . 12
3.2 Phân tích nghiệp vụ và thiết kế Use Case . . . 13
3.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng theo tác nhân . . . 13
3.2.2 Đặc tả các luồng nghiệp vụ trọng tâm . . . 13
3.3 Thiết kế kiến trúc tổng thể và các Pipeline AI . . . 14
3.3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống . . . 14
3.3.2 Thiết kế Pipeline tư vấn giáo án cơ sinh học và trợ lý RAG Chat . . . 15
3.3.3 Thiết kế Pipeline thị giác máy tính quét món ăn . . . 16
3.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu . . . 16
3.4.1 Sơ đồ liên kết thực thể . . . 16
3.4.2 Đặc tả các bảng dữ liệu chính . . . 17
3.5 Thiết kế giao diện người dùng . . . 17

4 TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM **20**

4.1 Môi trường cài đặt và công cụ thực nghiệm 20

4.2 Xây dựng tập dữ liệu và tinh chỉnh mô hình 20

4.2.1 Xây dựng dữ liệu bài tập cơ sinh học và tri thức dinh dưỡng ẩm thực Việt 20

4.2.2 Tinh chỉnh mô hình nhận diện thực phẩm và cấu hình Modelfile trên Ollama 21

4.3 Hiện thực hóa các phân hệ chức năng chính 22

4.3.1 Phân hệ khảo sát thể trạng và thiết kế giáo án thông minh 22

4.3.2 Phân hệ quét ảnh thực phẩm và trợ lý hội thoại RAG Chat 22

4.3.3 Phân hệ đặt lịch hẹn, phê duyệt giáo án và quản trị hệ thống . . . 23

4.4 Kết quả thực nghiệm và đánh giá hệ thống 23

4.4.1 Đánh giá mô-đun trí tuệ nhân tạo 23

4.4.2 Kiểm thử chức năng nghiệp vụ và thời gian phản hồi API 24

5 ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN **25**

5.1 Các kết quả đạt được 25

5.2 Đánh giá ưu điểm và hạn chế 26

5.2.1 Ưu điểm nổi bật 26

5.2.2 Hạn chế còn tồn tại 26

5.3 Hướng phát triển trong tương lai 26

5.4 Lời kết 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO **28**

A MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH **30**

A.1 Liên kết kho mã nguồn 30

A.2 Cấu trúc cây thư mục của dự án phần mềm 30

B HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH **32**

B.1 Yêu cầu cấu hình hệ thống 32
B.2 Quy trình triển khai và khởi chạy hệ thống 32
B.2.1 Bước 1: Cấu hình biến môi trường và nạp dữ liệu cơ sở dữ liệu . . 32
B.2.2 Bước 2: Tải mô hình và đóng gói trên máy chủ Ollama 33
B.2.3 Bước 3: Khởi chạy đồng thời máy chủ API và giao diện ứng dụng . 33

C CẤU HÌNH SIÊU THAM SỐ VÀ DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM 34

C.1 Bảng tổng hợp cấu hình siêu tham số mô hình 34
C.2 Mẫu dữ liệu phản hồi trích xuất dinh dưỡng định dạng JSON 35

DANH MỤC HÌNH ẢNH

3.1 Sơ đồ Use Case tổng quát phân rã theo bốn tác nhân của hệ thống 14

3.2 Sơ đồ kiến trúc tổng thể bốn tầng của hệ thống phần mềm 15

3.3 Sơ đồ luồng xử lý và nhận diện của mô-đun thị giác thực phẩm 16

3.4 Sơ đồ liên kết giữa các cụm bảng thực thể trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL 17

4.1 Minh họa giao diện tổng quan dinh dưỡng và cấu trúc giáo án bốn pha . . 22

DANH MỤC BẢNG

2.1 Cấu trúc bốn pha khoa học trong một buổi huấn luyện kháng lực 6

3.1 Ma trận phân quyền RBAC và phạm vi tác vụ của các tác nhân 12

3.2 Đặc tả chức năng các cụm bảng dữ liệu chính trong PostgreSQL 18

4.1 Kết quả đánh giá thực nghiệm các mô-đun trí tuệ nhân tạo trong hệ thống 23

4.2 Kết quả kiểm thử kịch bản nghiệp vụ và thời gian phản hồi trung bình . . 24

C.1 Bảng thiết lập các siêu tham số huấn luyện LoRA và suy luận mô hình . . 34

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu rèn luyện thể hình và chăm sóc sức khỏe chủ động tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ ở nhiều nhóm tuổi. Tuy nhiên, phần lớn người mới bắt đầu thường gặp rào cản lớn khi tự thiết kế chương trình tập luyện phù hợp với thể trạng cá nhân. Việc thiếu hụt kiến thức về giải phẫu cơ sinh học và phân bổ khối lượng vận động dễ dẫn đến tình trạng tập luyện quá tải, gây mệt mỏi hệ thần kinh trung ương hoặc phát sinh chấn thương tại các vùng nhạy cảm như khớp gối, khớp vai và cột sống thắt lưng [1].

Bên cạnh yếu tố vận động, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quyết định đến hiệu quả cải thiện hình thể. Người tập cần kiểm soát chính xác năng lượng nạp vào dựa trên tỷ lệ trao đổi chất cơ bản và mức tiêu hao năng lượng hàng ngày [2]. Mặc dù vậy, các ứng dụng theo dõi sức khỏe phổ biến trên thị trường hiện nay chủ yếu sử dụng cơ sở dữ liệu thực phẩm phương Tây, gây nhiều khó khăn cho người dùng Việt Nam khi cần ước lượng dinh dưỡng cho các món ăn đặc thù như phở bò, cơm tấm, bún chả hay các bữa cơm gia đình.

Mặt khác, tại các phòng tập thương mại, dịch vụ huấn luyện viên cá nhân mang lại hiệu quả giám sát cao nhưng chi phí duy trì thường vượt quá khả năng tài chính của đa số học viên, đặc biệt là sinh viên và người mới đi làm. Ngược lại, nếu phụ thuộc hoàn toàn vào các công cụ sinh văn bản tự động mà thiếu sự kiểm duyệt chuyên môn, người tập có nguy cơ nhận phải các bài tập chống chỉ định với bệnh lý xương khớp sẵn có. Từ thực trạng đó, việc xây dựng đề tài **"XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TẬP GYM, DINH DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO ỨNG DỤNG AI"** kết hợp giữa năng lực tính toán tức thời của trí tuệ nhân tạo và quy trình thẩm định chuyên môn từ huấn luyện viên con người là giải pháp cấp thiết, có giá trị thực tiễn cao.

1.2. Lý do chọn đề tài

Đề tài được lựa chọn thực hiện dựa trên ba nhóm cơ sở trọng tâm về mặt thực tiễn, khoa học công nghệ và tính khả thi khi triển khai:

1) **Ý nghĩa thực tiễn:** Hệ thống giải quyết trực tiếp bài toán cá nhân hóa lộ trình rèn luyện thể chất và kiểm soát dinh dưỡng ẩm thực Việt Nam. Đồng thời, phần mềm số hóa quy trình vận hành phòng tập từ khâu khảo sát thể trạng, mua gói dịch vụ, phân bổ huấn luyện viên đến đặt lịch và điểm danh bằng mã QR.

2) **Ý nghĩa khoa học và công nghệ:** Đề tài kết hợp kiến trúc RAG [3] cùng các mô hình ngôn ngữ lớn chạy cục bộ qua Ollama [4] nhằm loại bỏ hiện tượng suy diễn sai lệch khi tư vấn y học thể thao. Ngoài ra, việc áp dụng kỹ thuật LoRA [5] và QLoRA [6] để tinh chỉnh mô hình thị giác máy tính phục vụ nhận diện món ăn giúp tối ưu hóa tài nguyên phần cứng mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao.

3) **Tính an toàn trong kiến trúc nghiệp vụ:** Thay vì để thuật toán tự quyết định hoàn toàn, hệ thống thiết lập nguyên tắc phân quyền chặt chẽ, trong đó huấn luyện viên cá nhân nắm quyền phê duyệt và ghi đè các đề xuất của máy tính, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hội viên có tiền sử chấn thương.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

1.3.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh nền tảng ứng dụng Web quản lý lịch tập thể hình, theo dõi dinh dưỡng và trợ lý huấn luyện thông minh, hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình vận động an toàn và kết nối trực tiếp giữa hội viên với đội ngũ huấn luyện viên tại phòng tập.

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát nêu trên, đề tài tập trung giải quyết bốn mục tiêu cụ thể sau:

- **Mục tiêu 1:** Xây dựng phân hệ khảo sát thể trạng ban đầu và tự động tính toán các chỉ số BMR, TDEE cùng tỷ lệ phân bổ Protein, Carbohydrate và Fat dựa trên mục tiêu tăng cơ hoặc giảm mỡ của từng người dùng.

- **Mục tiêu 2:** Thiết kế thuật toán kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn và bộ lọc quy tắc cơ sinh học để sinh giáo án tập luyện cấu trúc bốn pha gồm từ 4 đến 6 bài tập mỗi buổi, tự động loại trừ các động tác gây áp lực lên vùng khớp đang chấn thương và tương thích với thiết bị sẵn có.
- **Mục tiêu 3:** Tinh chỉnh và tích hợp mô hình thị giác máy tính có khả năng phân loại miền ảnh đầu vào, tự động từ chối các hình ảnh không liên quan và bóc tách thành phần, khối lượng cũng như giá trị dinh dưỡng của các món ăn Việt Nam.
- **Mục tiêu 4:** Phát triển đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ phòng tập bao gồm quản lý gói tập theo số buổi, tự động phân bổ huấn luyện viên, quy trình phê duyệt giáo án, đặt lịch hẹn có khoảng thời gian nghỉ đệm, điểm danh bằng mã QR và hướng dẫn phát âm trực tiếp trong buổi tập.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Các phương pháp tính toán năng lượng dinh dưỡng lâm sàng, nguyên tắc thiết kế chương trình huấn luyện kháng lực, kiến trúc Transformer [7], kỹ thuật RAG [3], các mô hình đa phương thức Qwen2-VL [8], LLaVA [9] và kỹ thuật tinh chỉnh tham số hiệu quả LoRA [5].
- **Đối tượng sử dụng hệ thống:** Bốn nhóm tác nhân chính gồm hội viên tập luyện, huấn luyện viên cá nhân, trợ lý trí tuệ nhân tạo và quản trị viên hệ thống.
- **Phạm vi nghiên cứu:** Hệ thống được thiết kế theo mô hình vận hành cho một phòng tập thể hình tiêu chuẩn kết hợp hỗ trợ các bài tập tại nhà. Dữ liệu thực nghiệm tập trung vào các nhóm cơ chính trên cơ thể người và danh mục các món ăn phổ biến trong thực đơn hàng ngày tại Việt Nam.

1.5. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận

Đề tài áp dụng phương pháp tiếp cận kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết nền tảng và thực nghiệm phát triển phần mềm theo từng giai đoạn:

1) **Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:** Thu thập, phân tích các công bố khoa học về công thức ước lượng tiêu hao năng lượng Mifflin-St Jeor [2], thang đo mức độ gắng sức RPE [1], đồng thời khảo sát kiến trúc mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình thị giác – ngôn ngữ thế hệ mới.

2) **Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống:** Chuẩn hóa ma trận phân quyền RBAC giữa bốn nhóm người dùng, thiết kế kiến trúc phân tầng Client – Server kết hợp dịch vụ suy luận lai giữa Ollama cục bộ và Google Gemini API, đồng thời xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ trên PostgreSQL [10].

3) **Phương pháp thực nghiệm và kiểm thử:** Xây dựng tập dữ liệu bài tập an toàn cơ sinh học và kho tri thức dinh dưỡng, tiến hành tinh chỉnh mô hình thị giác, đóng gói ứng dụng Web và kiểm thử toàn diện các kịch bản nghiệp vụ từ khâu đăng ký đến khi hoàn thành buổi tập.

1.6. Cấu trúc của báo cáo

Nội dung của báo cáo học phần được tổ chức thành 5 chương chính như sau:

- **Chương 1 – Tổng quan về đề tài:** Trình bày bối cảnh thực tiễn, lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết và công nghệ:** Hệ thống hóa nền tảng khoa học thể thao, dinh dưỡng lâm sàng, lý thuyết mô hình ngôn ngữ lớn, mô hình thị giác – ngôn ngữ, kỹ thuật RAG, LoRA và các công nghệ phát triển ứng dụng Web.
- **Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống:** Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, ma trận phân quyền, sơ đồ Use Case, kiến trúc tổng thể, luồng xử lý của các mô-đun thông minh, lược đồ cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện.
- **Chương 4 – Triển khai và thực nghiệm:** Trình bày môi trường cài đặt, quy trình chuẩn bị dữ liệu, tinh chỉnh mô hình, kết quả hiện thực hóa các phân hệ chức năng và đánh giá kiểm thử thực nghiệm.
- **Chương 5 – Đánh giá và kết luận:** Tổng kết những kết quả đã đạt được, phân tích ưu điểm cùng hạn chế tồn tại và đề xuất hướng mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1. Cơ sở khoa học thể thao và dinh dưỡng lâm sàng

2.1.1. Mô hình tính toán năng lượng BMR, TDEE và phân bổ Macronutrients

Trong khoa học dinh dưỡng thể thao, việc thiết lập khẩu phần ăn cá nhân hóa luôn bắt đầu từ bước xác định nhu cầu năng lượng nền tảng của cơ thể. Chỉ số BMR biểu thị lượng năng lượng tối thiểu mà cơ thể tiêu thụ trong trạng thái nghỉ ngơi hoàn toàn để duy trì các hoạt động sinh tồn như hô hấp, tuần hoàn máu và điều hòa thân nhiệt. Qua nhiều nghiên cứu thực nghiệm lâm sàng, công thức Mifflin-St Jeor đã được chứng minh có độ chính xác cao nhất khi ước lượng BMR cho người trưởng thành khỏe mạnh [2].

Gọi W là cân nặng tính bằng kilôgam, H là chiều cao tính bằng xăngtimét và A là độ tuổi tính theo năm, giá trị BMR tính bằng đơn vị kcal/ngày được xác định theo Phương trình (2.1):

$$\text{BMR} = 10W + 6.25H - 5A + s, \quad \text{với } s = \begin{cases} +5 & \text{đối với nam giới} \\ -161 & \text{đối với nữ giới} \end{cases} \tag{2.1}$$

Từ chỉ số trao đổi chất cơ bản, tổng năng lượng tiêu hao thực tế trong một ngày được biểu diễn qua chỉ số TDEE bằng cách nhân BMR với hệ số cường độ vận động thể chất $K_{\text{act}} \in \{1.2, 1.375, 1.55, 1.725, 1.9\}$, tương ứng từ mức ít vận động đến vận động cường độ rất cao. Lượng năng lượng mục tiêu hàng ngày C_{target} được điều chỉnh theo định hướng hình thể của người tập và phải tuân thủ ngưỡng an toàn sinh học tối thiểu 1200 kcal/ngày như thể hiện tại Phương trình (2.2):

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times K_{\text{act}}, \qquad C_{\text{target}} = \max\left(1200,\ \text{TDEE} + \Delta C\right) \tag{2.2}$$

trong đó $\Delta C = -500$ kcal đối với mục tiêu giảm mỡ để tạo mức thâm hụt năng lượng an toàn khoảng 0.5 kg/tuần, $\Delta C = +300$ kcal đối với mục tiêu tăng cơ nhằm hạn chế tích tụ mỡ thừa, và $\Delta C = 0$ kcal khi duy trì thể trạng.

Sau khi xác định được C_{target}, hệ thống tiến hành phân bổ ba nhóm chất dinh dưỡng đa lượng gồm Protein, Fat và Carbohydrate dựa trên giá trị sinh nhiệt tiêu chuẩn là 4 kcal/g đối với Protein và Carbohydrate, cùng 9 kcal/g đối với Fat. Để tối ưu hóa quá trình tổng hợp sợi cơ và bảo toàn khối lượng nạc trong giai đoạn thâm hụt calo, lượng Protein được ấn định ở mức 2.2 g trên mỗi kilôgam trọng lượng cơ thể. Lượng Fat chiếm 25% tổng năng lượng mục tiêu nhằm duy trì hoạt động nội tiết tố, và phần năng lượng còn lại được quy đổi sang Carbohydrate theo Phương trình (2.3):

$$M_{\text{protein}} = 2.2W, \qquad M_{\text{fat}} = \frac{0.25C_{\text{target}}}{9}, \qquad M_{\text{carb}} = \frac{C_{\text{target}} - 4M_{\text{protein}} - 9M_{\text{fat}}}{4} \tag{2.3}$$

2.1.2. Nguyên tắc thiết kế giáo án bốn pha, chỉ số RPE và an toàn cơ sinh học

Một chương trình huấn luyện kháng lực hiệu quả đòi hỏi sự cân bằng chặt chẽ giữa kích thích cơ học và khả năng phục hồi của hệ thần kinh trung ương. Việc thực hiện quá nhiều bài tập trong một buổi thường dẫn đến hiện tượng Junk Volume, tức các hiệp tập dư thừa chỉ gây suy kiệt năng lượng và làm tăng nguy cơ chấn thương khớp mà không mang lại thêm lợi ích phát triển cơ bắp. Do đó, hệ thống áp dụng cấu trúc buổi tập chuẩn hóa gồm từ 4 đến 6 bài tập, phân bổ tuần tự qua bốn pha sinh lý học được tổng hợp tại Bảng 2.1.

Bảng 2.1: Cấu trúc bốn pha khoa học trong một buổi huấn luyện kháng lực

Pha	Tên pha huấn luyện	Số hiệp	Lần lặp	RPE	Mục tiêu cơ sinh học
1	Primary Compound	4	6 – 8	8.0	Kích hoạt tối đa các đơn vị vận động đa khớp khi hệ thần kinh còn sung sức nhất.
2	Secondary Assistance	3	8 – 10	8.0	Bổ trợ phát triển nhóm cơ mục tiêu ở các góc độ chuyển động đa dạng.
3	Isolation / Finisher	3	12 – 15	8.5 – 9.0	Cô lập một khớp duy nhất, tạo áp lực chuyển hóa mà không gây tải nặng lên cột sống.
4	Core / Cool-down	2 – 3	15 – 20	7.0 – 7.5	Gia cố nhóm cơ lõi bảo vệ vùng thắt lưng và điều hòa nhịp tim cuối buổi.

Cường độ gắng sức trong từng hiệp tập được kiểm soát định lượng thông qua thang đo RPE dựa trên số lần lặp dự trữ [1]. Ở mức RPE 8.0, người tập dừng hiệp khi cơ bắp

vẫn còn khả năng thực hiện thêm đúng 2 lần lặp chuẩn kỹ thuật, giúp kích thích tăng trưởng sợi cơ tối ưu đồng thời ngăn ngừa hiện tượng mất kiểm soát tư thế ở những lần lặp cuối. Bên cạnh đó, nhịp độ chuyển động Tempo được chuẩn hóa dưới dạng chuỗi bốn tham số thời gian, chẳng hạn `3-0-1-0`, quy định 3 giây hạ tạ có kiểm soát để tăng thời gian cơ chịu áp lực, 0 giây nghỉ ở điểm thấp nhất, 1 giây phát lực đẩy tạ và 0 giây nghỉ ở đỉnh biên độ.

Đặc biệt, đối với người tập có tiền sử đau mỏi hoặc tổn thương xương khớp, nguyên tắc sàng lọc chống chỉ định cơ sinh học được áp dụng nhất quán:

- **Chấn thương khớp gối:** Loại trừ các bài tạo áp lực nén và lực cắt lớn lên sụn chêm như Back Squat sâu hoặc Walking Lunge; ưu tiên thay thế bằng các bài tập chuỗi cơ sau như Glute Bridge, Hip Thrust hoặc Box Squat giới hạn biên độ.
- **Chấn thương cột sống thắt lưng:** Loại trừ các bài tạo mô-men xoắn và lực nén dọc trục đĩa đệm như Deadlift nặng hoặc Bent-Over Barbell Row tự do; ưu tiên các bài có điểm đỡ ngực như Chest-Supported Dumbbell Row và Lat Pulldown.
- **Chấn thương khớp vai và chóp xoay:** Tránh các góc dạng vai 90 độ hoặc đẩy tạ sau gáy; ưu tiên tư thế cầm tạ trung tính hai lòng bàn tay hướng vào nhau hoặc Dumbbell Floor Press trên sàn phẳng để khóa biên độ hạ tạ an toàn.

2.2. Mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật RAG

2.2.1. Kiến trúc Transformer và mô hình ngôn ngữ tự hồi quy

Nền tảng cốt lõi của các mô hình ngôn ngữ lớn hiện đại như họ mô hình Qwen2.5 và Google Gemini là kiến trúc mạng nơ-ron Transformer [7]. Thay vì xử lý tuần tự từng từ như mạng hồi quy truyền thống, Transformer sử dụng cơ chế Self-Attention để mô hình hóa mối quan hệ phụ thuộc tầm xa giữa mọi cặp token trong chuỗi văn bản đầu vào. Với các ma trận truy vấn $\boldsymbol{Q}$, ma trận khóa $\boldsymbol{K}$ có số chiều d_k và ma trận giá trị $\boldsymbol{V}$, trọng số chú ý được tính toán theo Phương trình (2.4):

$$\text{Attention}(\boldsymbol{Q}, \boldsymbol{K}, \boldsymbol{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\boldsymbol{Q}\boldsymbol{K}^\top}{\sqrt{d_k}}\right)\boldsymbol{V} \tag{2.4}$$

Trong bài toán sinh văn bản tư vấn huấn luyện, mô hình hoạt động theo cơ chế tự hồi quy, ước lượng phân phối xác suất của chuỗi phản hồi $\boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \ldots, y_T)$ dựa trên

ngữ cảnh đầu vào $\boldsymbol{x}$ theo quy tắc chuỗi xác suất tại Phương trình (2.5):

$$P(\boldsymbol{y} \mid \boldsymbol{x}; \boldsymbol{\Theta}) = \prod_{t=1}^{T} P(y_t \mid y_{<t}, \boldsymbol{x}; \boldsymbol{\Theta}) \tag{2.5}$$

Để kiểm soát tính nhất quán chuyên môn và hạn chế lặp từ khi sinh danh sách nhiều bài tập liên tiếp, quá trình giải mã áp dụng lấy mẫu hạt nhân kết hợp tham số nhiệt độ thấp $T = 0.25$ và hệ số phạt lặp từ repeat_penalty $= 1.18$.

2.2.2. Kỹ thuật RAG và thiết kế ràng buộc ngữ cảnh

Mặc dù các mô hình ngôn ngữ lớn có khả năng diễn đạt ngôn ngữ tự nhiên lưu loát, việc chỉ dựa vào tri thức tham số nội tại thường dẫn đến hiện tượng suy diễn sai số liệu dinh dưỡng hoặc gợi ý bài tập không phù hợp với chấn thương của người dùng. Kỹ thuật RAG khắc phục triệt để hạn chế này bằng cách tách biệt kho tri thức xác thực ra khỏi bộ trọng số mô hình [3].

Cụ thể, khi nhận được yêu cầu tư vấn từ người dùng $\boldsymbol{q}$ kèm theo hồ sơ thể trạng, bộ truy xuất sẽ tìm kiếm các bản ghi phù hợp nhất $\mathcal{D}_{\text{ret}} = \{d_1, d_2, \ldots, d_k\}$ từ cơ sở dữ liệu bài tập cơ sinh học và bảng thành phần dinh dưỡng ẩm thực Việt Nam. Các bản ghi đã qua kiểm duyệt này được tiêm trực tiếp vào khung chỉ thị hệ thống để buộc mô hình chỉ được phép tổng hợp câu trả lời nằm trong phạm vi dữ liệu xác thực:

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \underset{\boldsymbol{y}}{\operatorname{argmax}}\, P\left(\boldsymbol{y} \mid \text{Prompt}(\boldsymbol{q}, \mathcal{D}_{\text{ret}}, \mathcal{C}_{\text{injury}}); \boldsymbol{\Theta}\right) \tag{2.6}$$

trong đó $\mathcal{C}_{\text{injury}}$ là tập ràng buộc loại trừ chấn thương bắt buộc. Nhờ sự kết hợp giữa truy xuất dữ liệu có cấu trúc và suy luận ngôn ngữ, hệ thống vừa đảm bảo tính chính xác tuyệt đối về mặt số liệu, vừa mang lại lời giải thích sinh động, dễ hiểu cho hội viên.

2.3. Mô hình thị giác – ngôn ngữ và kỹ thuật tinh chỉnh LoRA / QLoRA

2.3.1. Phân tích hình ảnh thực phẩm với mô hình đa phương thức

Để tự động hóa quy trình ghi nhận nhật ký dinh dưỡng qua ảnh chụp bữa ăn, đề tài ứng dụng các mô hình đa phương thức kết hợp thị giác và ngôn ngữ, tiêu biểu là Qwen2-VL [8] và LLaVA [9]. Kiến trúc tổng quát của mô hình bao gồm ba khối thành phần nối tiếp nhau:

1) **Bộ mã hóa thị giác:** Chia hình ảnh đầu vào thành lưới các mảnh ảnh và trích xuất chuỗi đặc trưng không gian thông qua mạng Vision Transformer. Đặc biệt, Qwen2-VL tích hợp cơ chế xử lý độ phân giải động kết hợp mã hóa vị trí xoay hai chiều, giúp nhận diện chính xác các thành phần món ăn có kích thước và tỷ lệ khung hình khác nhau.

2) **Bộ chiếu đa phương thức:** Sử dụng mạng nơ-ron truyền thẳng để ánh xạ các véc-tơ đặc trưng hình ảnh sang cùng không gian biểu diễn véc-tơ với các token từ vựng của mô hình ngôn ngữ.

3) **Bộ giải mã ngôn ngữ:** Tiếp nhận đồng thời chuỗi đặc trưng thị giác và câu lệnh yêu cầu để thực hiện phân loại miền ảnh cũng như sinh đối tượng JSON mô tả tên món ăn, danh sách nguyên liệu kèm khối lượng ước tính bằng đơn vị gram.

2.3.2. Kỹ thuật tinh chỉnh LoRA và lượng tử hóa 4-bit QLoRA

Việc huấn luyện lại toàn bộ hàng tỷ tham số của mô hình Qwen2-VL-7B đòi hỏi tài nguyên bộ nhớ đồ họa rất lớn. Để giải quyết bài toán này, kỹ thuật LoRA đóng băng toàn bộ ma trận trọng số tiền huấn luyện $\boldsymbol{W}_0 \in \mathbb{R}^{d\times k}$ và chỉ chèn thêm hai ma trận phân rã hạng thấp $\boldsymbol{B} \in \mathbb{R}^{d\times r}$ và $\boldsymbol{A} \in \mathbb{R}^{r\times k}$ vào các tầng chiếu chú ý và mạng truyền thẳng [5]. Phép biến đổi tuyến tính của tầng mạng đối với đầu vào $\boldsymbol{h}$ khi đó được tính theo Phương trình (2.7):

$$\boldsymbol{h}' = \boldsymbol{W}_0\boldsymbol{h} + \Delta\boldsymbol{W}\boldsymbol{h} = \boldsymbol{W}_0\boldsymbol{h} + \frac{\alpha}{r}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}\boldsymbol{h}, \qquad \text{với } r \ll \min(d,k) \tag{2.7}$$

Trong đó, r là hạng của ma trận thích nghi và α là hệ số tỷ lệ giúp ổn định tốc độ học. Bằng cách thiết lập $r = 16$ và $\alpha = 16$, số lượng tham số cần cập nhật gradient giảm đi hơn 98% so với tinh chỉnh toàn phần.

Hơn nữa, kỹ thuật QLoRA tiếp tục nén ma trận trọng số gốc $\boldsymbol{W}_0$ từ định dạng số thực 16-bit xuống kiểu dữ liệu NormalFloat 4-bit kết hợp lượng tử hóa kép [6]. Trong quá trình lan truyền xuôi và lan truyền ngược, trọng số nền 4-bit được giải nén tạm thời về định dạng 16-bit để thực hiện phép nhân ma trận với nhánh LoRA, giúp toàn bộ quá trình tinh chỉnh mô hình thị giác 7 tỷ tham số thực thi trơn tru trên một card đồ họa đơn lẻ.

2.4. Các công nghệ phát triển hệ thống ứng dụng

Hệ thống phần mềm của đề tài được xây dựng theo kiến trúc ứng dụng Web hiện đại, kết hợp các công nghệ mã nguồn mở hiệu năng cao ở cả bốn tầng:

- **Tầng giao diện người dùng:** Sử dụng thư viện React phiên bản 19 kết hợp công cụ đóng gói Vite và Tailwind CSS phiên bản 4 để xây dựng ứng dụng trang đơn có tốc độ phản hồi tức thời. Giao diện tích hợp thư viện `qrcode.react` phục vụ sinh mã điểm danh buổi tập, `html2canvas` để xuất phiếu báo cáo thể trạng và Web Speech API kết hợp dịch vụ chuyển văn bản thành giọng nói nhằm phát âm hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp trong lúc tập.

- **Tầng dịch vụ máy chủ:** Được phát triển trên nền tảng Node.js và framework Express phiên bản 5 theo chuẩn kiến trúc RESTful API. Cơ chế bảo mật sử dụng thuật toán băm mật khẩu một chiều `bcrypt` cùng chuẩn xác thực không trạng thái JWT để kiểm soát phân quyền truy cập giữa hội viên, huấn luyện viên và quản trị viên.

- **Tầng quản trị cơ sở dữ liệu:** Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL [10] thông qua trình điều khiển kết nối `pg` Pool, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu và xử lý giao dịch đồng thời an toàn cho các nghiệp vụ đặt lịch, trừ buổi tập và phê duyệt giáo án.

- **Tầng suy luận trí tuệ nhân tạo lai:** Tích hợp song song máy chủ suy luận cục bộ Ollama [4] vận hành các mô hình đã tùy biến qua `Modelfile` và gói thư viện `@google/generative-ai` kết nối tới mô hình đám mây Gemini Flash, giúp hệ thống duy trì tính sẵn sàng cao và tự động chuyển đổi dự phòng khi một trong hai nguồn xử lý gặp sự cố.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu bài toán

3.1.1. Xác định tác nhân và ma trận phân quyền RBAC

Hệ thống được thiết kế để vận hành cho mô hình phòng tập thể hình kết hợp hỗ trợ rèn luyện tại nhà, bao gồm bốn nhóm tác nhân tương tác chặt chẽ với nhau: Member, PT, AI Coach và Admin. Để đảm bảo an toàn y học thể thao, kiến trúc nghiệp vụ thiết lập nguyên tắc phân quyền cốt lõi là quyết định chuyên môn của PT luôn có độ ưu tiên cao hơn AI Coach.

Ở giai đoạn khởi đầu khi người dùng mới đăng ký tài khoản và chưa mua gói dịch vụ có huấn luyện viên kèm cặp, AI Coach được phép tạo giáo án mẫu gồm các bài tập cơ bản dựa trên chỉ số cơ thể. Tuy nhiên, ngay khi người dùng đăng ký gói dịch vụ có PT, mọi giáo án do máy tính đề xuất đều mang trạng thái chờ thẩm định và bắt buộc phải được PT phụ trách phê duyệt trước khi áp dụng. AI Coach chỉ được phép tự động tính toán và điều chỉnh lượng calo khuyến nghị theo biến động cân nặng, hoàn toàn không có quyền tự ý sửa đổi danh sách bài tập đã được PT khóa duyệt. Chi tiết phạm vi quyền hạn của từng tác nhân được quy định tại Bảng 3.1.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Dựa trên ma trận phân quyền, hệ thống bao gồm năm phân hệ chức năng chính:

1) **Phân hệ xác thực và khảo sát thể trạng linh hoạt:** Hỗ trợ đăng ký, đăng nhập bảo mật bằng JWT. Quy trình Onboarding cho phép hội viên điền các thông số cốt lõi gồm chiều cao, cân nặng, độ tuổi, giới tính, tiền sử chấn thương, thiết bị sẵn có và một mục tiêu duy nhất tại mỗi thời điểm, hoặc tạm thời bỏ qua để khám phá giao diện trước khi cập nhật sau.

2) **Phân hệ thiết kế lịch tập và hướng dẫn trực tiếp:** Cho phép sinh tự động chương trình tập luyện bốn pha gồm từ 4 đến 6 bài tập mỗi buổi, hỗ trợ đổi bài tập tương đương cùng nhóm cơ khi thiết bị bận, đồng thời tích hợp thanh phát âm

Bảng 3.1: Ma trận phân quyền RBAC và phạm vi tác vụ của các tác nhân

Tác nhân	Vai trò hệ thống	Quyền hạn và ràng buộc nghiệp vụ cốt lõi
Member	Hội viên tập luyện	Thực hiện khảo sát thể trạng, nhận lộ trình mẫu, quét ảnh món ăn, mua gói buổi tập, đặt lịch hẹn, điểm danh bằng mã QR và yêu cầu đổi người hướng dẫn khi cần.
AI Coach	Trợ lý huấn luyện ảo	Tính chỉ số BMR, TDEE, phân bổ Macronutrients, sinh giáo án bốn pha an toàn chấn thương, nhận diện thực phẩm qua ảnh; không được phép ghi đè giáo án đã được PT phê duyệt.
PT	Huấn luyện viên cá nhân	Xem toàn bộ hồ sơ thể trạng, nhật ký dinh dưỡng và lịch sử suy luận của AI Coach; phê duyệt, chỉnh sửa hoặc ghi đè giáo án tập luyện; quản lý lịch dạy và xác nhận hoàn thành buổi tập.
Admin	Quản trị viên phòng tập	Quản lý tài khoản người dùng, hồ sơ PT, thư viện bài tập cơ sinh học, danh mục gói dịch vụ, đối soát giao dịch thanh toán và giám sát số liệu vận hành toàn hệ thống.

giọng nói hướng dẫn nhịp độ thực hiện và đếm ngược thời gian nghỉ giữa các hiệp.

3) **Phân hệ dinh dưỡng và thị giác thực phẩm:** Tự động tính toán mục tiêu năng lượng hàng ngày, theo dõi nhật ký bữa ăn, tích hợp công cụ quét ảnh món ăn để phân loại ảnh đầu vào, bóc tách thành phần món Việt theo đơn vị gram và truy vấn trợ lý RAG Chat.

4) **Phân hệ gói dịch vụ, phân bổ PT và đặt lịch hẹn:** Quản lý các gói tập bán theo số buổi, yêu cầu khảo sát trải nghiệm trước khi gia hạn gói mới. Khi thanh toán thành công, hệ thống tự động phân bổ PT đang có tải công việc phù hợp. Chức năng đặt lịch áp dụng khung giờ chuẩn 60 phút mỗi buổi kèm 15 phút nghỉ đệm bắt buộc giữa hai ca liên tiếp, hỗ trợ hủy lịch miễn phí trước 12 giờ và điểm danh tại phòng tập bằng mã QR.

5) **Phân hệ không gian làm việc của PT và trang quản trị Admin:** Cung cấp bảng điều khiển chuyên biệt để PT duyệt giáo án, theo dõi tiến độ học viên, đánh dấu trạng thái vắng mặt nếu quá 15 phút không điểm danh, cùng giao diện để Admin quản trị toàn bộ dữ liệu danh mục.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống phải thỏa mãn các yêu cầu phi chức năng khắt khe về hiệu năng, độ tin cậy và an toàn:

- **Hiệu năng và độ trễ phản hồi:** Các truy vấn nghiệp vụ thông thường và tra cứu bài tập qua bộ nhớ đệm trong RAM cần đạt thời gian phản hồi dưới 200 ms. Đối với các tác vụ suy luận ngôn ngữ và phân tích hình ảnh, hệ thống duy trì thời gian phản hồi trung bình từ 1.5 s đến 4.0 s nhờ cơ chế kết hợp mô hình cục bộ và đám mây.
- **Độ an toàn y học thể thao:** Tuyệt đối không đề xuất mức năng lượng mục tiêu thấp hơn 1200 kcal/ngày và phải loại trừ 100% các bài tập nằm trong danh sách chống chỉ định đối với vùng khớp mà người dùng khai báo chấn thương.
- **Tính sẵn sàng và chịu lỗi:** Khi máy chủ Ollama cục bộ chưa khởi động hoặc dịch vụ đám mây hết hạn mức truy cập, tầng dịch vụ phải tự động kích hoạt nhánh xử lý dự phòng để luồng trải nghiệm của người dùng không bị gián đoạn.
- **Bảo mật và khả năng tương thích:** Mật khẩu người dùng được băm bằng thuật toán `bcrypt`; mọi điểm cuối API nhạy cảm đều được bảo vệ bởi tầng trung gian kiểm tra chữ ký JWT và vai trò người dùng. Giao diện tương thích hoàn toàn trên cả màn hình máy tính để bàn và thiết bị di động cầm tay tại phòng tập.

3.2. Phân tích nghiệp vụ và thiết kế Use Case

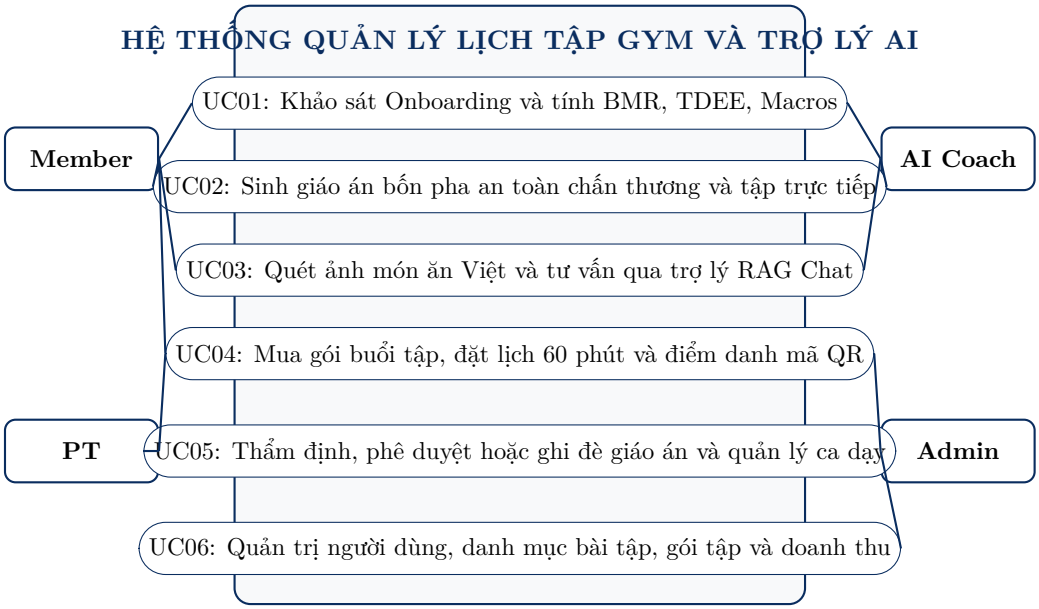
3.2.1. Sơ đồ phân rã chức năng theo tác nhân

Mối quan hệ tương tác giữa bốn tác nhân chính và các nhóm ca sử dụng cốt lõi trong hệ thống được mô hình hóa trực quan tại Hình 3.1.

3.2.2. Đặc tả các luồng nghiệp vụ trọng tâm

Hai luồng nghiệp vụ quan trọng nhất quyết định tính chặt chẽ của toàn bộ hệ thống là quy trình phối hợp phê duyệt giáo án và quy trình đặt lịch tập luyện có kiểm soát xung đột:

1) **Luồng khởi tạo và phê duyệt giáo án:** Sau khi hội viên hoàn tất biểu mẫu khảo sát thể trạng hoặc chọn nhóm cơ mục tiêu trong ngày, hệ thống kích hoạt bộ lọc bài tập cơ sinh học kết hợp mô hình ngôn ngữ để sinh giáo án bốn pha. Nếu hội viên đang sử dụng gói dịch vụ có PT, bản ghi giáo án được gắn cờ trạng thái chờ duyệt và gửi thông báo tới không gian làm việc của PT phụ trách. Tại đây, PT xem xét tiền sử chấn thương cùng lý do gợi ý của máy tính, thực hiện điều chỉnh số



Hình 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát phân rã theo bốn tác nhân của hệ thống

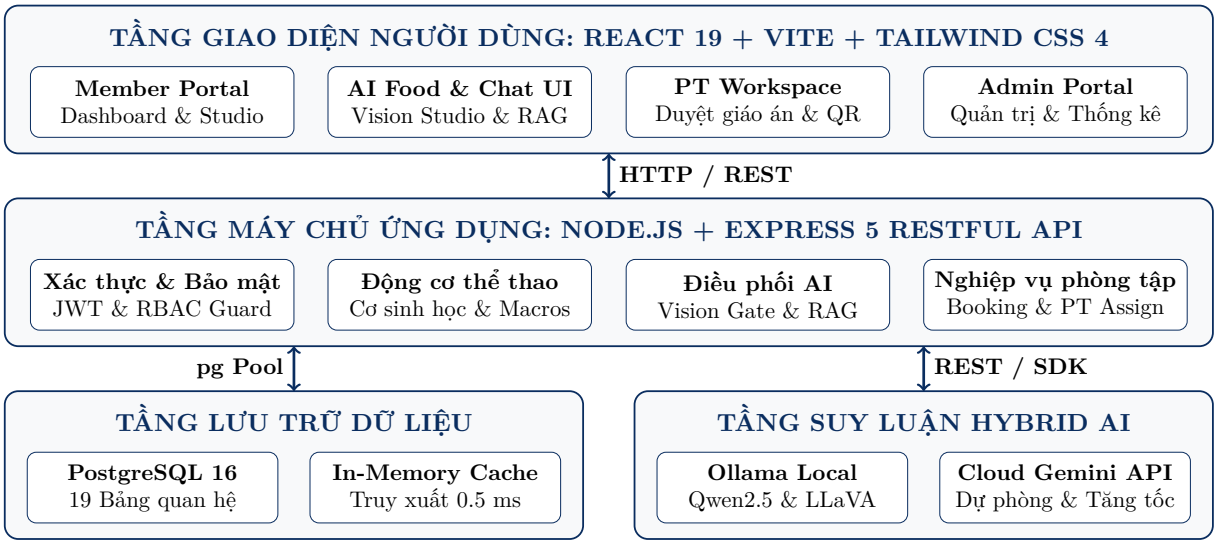
hiệp, mức tạ hoặc thay thế bài tập nếu cần, sau đó bấm xác nhận phê duyệt. Khi đã được PT duyệt, giáo án được khóa quyền chỉnh sửa tự động của AI Coach để hội viên bắt đầu tập luyện an toàn.

2) **Luồng đặt lịch hẹn và kiểm soát điểm danh:** Khi hội viên còn số buổi tập khả dụng trong gói dịch vụ, người dùng chọn ngày và khung giờ rảnh của PT được phân bổ. Hệ thống tự động kiểm tra hai điều kiện ràng buộc: mỗi ca tập kéo dài đúng 60 phút và phải cách ca liền kề của cùng PT tối thiểu 15 phút nghỉ đệm. Khi đặt lịch thành công, hệ thống tạm giữ 1 buổi tập và sinh mã định danh QR duy nhất cho ca hẹn. Hội viên được phép hủy lịch miễn phí nếu thao tác trước giờ hẹn tối thiểu 12 giờ; nếu hủy muộn hơn hoặc vắng mặt quá 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu ca tập mà không quét mã QR, PT có quyền đánh dấu vắng mặt và buổi tập đó vẫn bị trừ khỏi số dư gói dịch vụ.

3.3. Thiết kế kiến trúc tổng thể và các Pipeline AI

3.3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng mô-đun hóa, tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện người dùng, tầng điều phối dịch vụ ứng dụng, tầng lưu trữ dữ liệu quan hệ và tầng suy luận trí tuệ nhân tạo lai như minh họa trong Hình 3.2.



Hình 3.2: Sơ đồ kiến trúc tổng thể bốn tầng của hệ thống phần mềm

3.3.2. Thiết kế Pipeline tư vấn giáo án cơ sinh học và trợ lý RAG Chat

Để loại bỏ rủi ro mô hình ngôn ngữ tự suy diễn các bài tập nguy hiểm, luồng sinh giáo án và tư vấn trực tuyến trong các dịch vụ `aiService.js`, `llmService.js` và `ragChatCtrl.js` được thiết kế theo cơ chế kết hợp bốn bước tuần tự:

1. **Chuẩn hóa từ đồng nghĩa song ngữ:** Bộ tiền xử lý ánh xạ tên nhóm cơ và thiết bị do người dùng nhập bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh về tập nhãn giải phẫu chuẩn hóa thông qua bảng từ điển `MUSCLE_SYNONYMS` và `expandEquipment`.

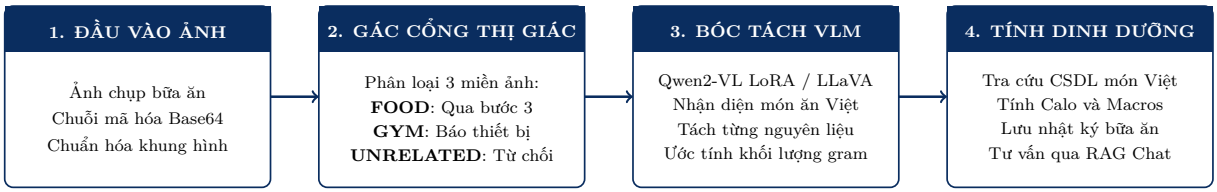
2. **Sàng lọc chống chỉ định cơ sinh học:** Hệ thống đối chiếu danh sách chấn thương của hội viên với bộ quy tắc `INJURY_RULES` gồm bốn nhóm khớp nhạy cảm là khớp gối, cột sống lưng, khớp vai và cổ tay. Các bài tập có nhãn nằm trong tập `avoidTagsOrNames` bị loại bỏ hoàn toàn ở tầng truy vấn SQL, đồng thời các biến thể an toàn trong tập `preferredTagsOrNames` được cộng điểm ưu tiên.

3. **Truy xuất ngữ cảnh tốc độ cao:** Đối với trợ lý RAG Chat, hệ thống duy trì bộ nhớ đệm trong RAM lưu trữ danh mục bài tập chuẩn cơ sinh học và bảng tra cứu nhanh giá trị dinh dưỡng món Việt `NUTRITION_FAST_TRUTH`, cho phép trích xuất ngữ cảnh chỉ trong 0.5 ms mà không gây nghẽn cơ sở dữ liệu.

4. **Tổng hợp giáo án bốn pha có ràng buộc:** Danh sách bài tập an toàn sau khi lọc được đóng gói vào câu lệnh hệ thống để gọi mô hình `fitness-ai-coach` trên Ollama hoặc Gemini Flash, sinh lời khuyên phân tích góc khớp, nhịp độ Tempo `3-0-1-0`, kỹ thuật gồng cơ lõi và giải thích lý do lựa chọn từng bài tập.

3.3.3. Thiết kế Pipeline thị giác máy tính quét món ăn

Quy trình nhận diện hình ảnh và ước lượng dinh dưỡng bữa ăn được điều phối qua luồng xử lý đa giai đoạn thể hiện trong Hình 3.3.



Hình 3.3: Sơ đồ luồng xử lý và nhận diện của mô-đun thị giác thực phẩm

Cụ thể, khi người dùng tải lên một bức ảnh dưới dạng chuỗi mã hóa Base64, bộ điều khiển `visionFoodScanCtrl.js` và `smartFoodVisionCtrl.js` thực hiện hai tầng kiểm duyệt nghiêm ngặt:

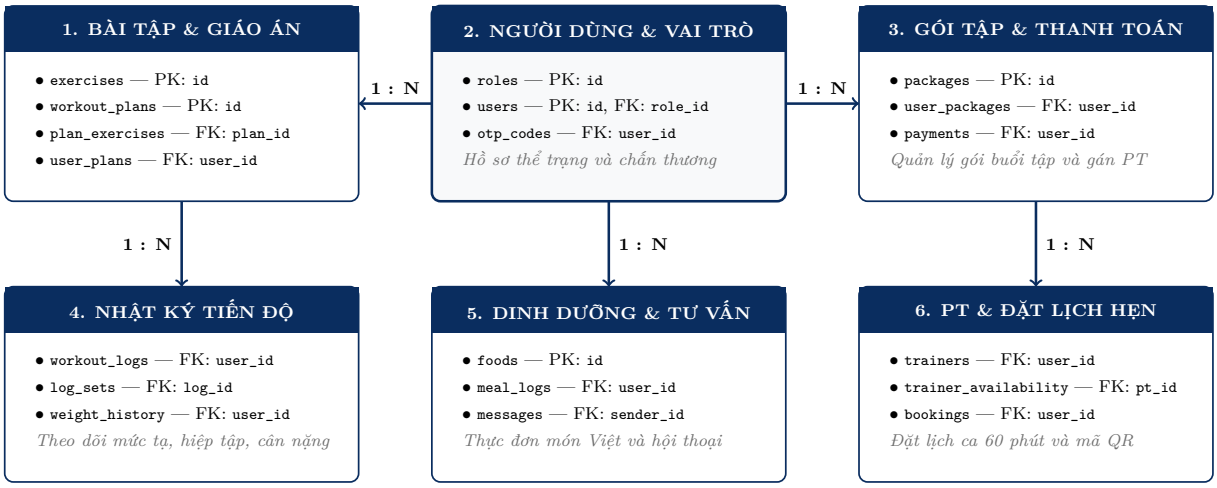
1. **Bộ gác cổng thị giác phân loại miền ảnh:** Ảnh đầu vào được chuyển tới mô hình thị giác cục bộ theo thứ tự ưu tiên từ mô hình đã tinh chỉnh `fitness-vision-food` đến `llava` và `moondream` với nhiệt độ thấp $T = 0.05$. Mô hình thực hiện phân loại bức ảnh vào đúng một trong ba nhãn: `FOOD` đối với thực phẩm và đồ uống, `GYM` đối với thiết bị thể hình hoặc tư thế tập luyện, và `UNRELATED` đối với ảnh chụp màn hình, phong cảnh, phương tiện hoặc vật thể không liên quan. Nếu kết quả thuộc nhãn `UNRELATED`, hệ thống lập tức dừng luồng tính calo và kích hoạt phản hồi từ chối lịch sự, hướng dẫn hội viên chụp lại ảnh bữa ăn thực tế.

2. **Bóc tách định lượng và đối chiếu dinh dưỡng:** Khi ảnh được xác nhận thuộc nhãn `FOOD`, mô hình thị giác – ngôn ngữ tiến hành nhận diện tên món ăn tiếng Việt, phương pháp chế biến như luộc, hấp, nướng hay chiên xào, đồng thời bóc tách danh sách từng thành phần nguyên liệu hiển thị trên đĩa kèm khối lượng ước tính bằng đơn vị gram. Dữ liệu cấu trúc JSON thu được sẽ kết hợp với cơ sở dữ liệu thực phẩm nội bộ để nội suy tổng lượng calo, Protein, Carbohydrate, Fat và đưa ra khuyến nghị điều chỉnh khẩu phần phù hợp với mục tiêu hình thể của người dùng.

3.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.4.1. Sơ đồ liên kết thực thể

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được triển khai trên hệ quản trị PostgreSQL gồm 19 bảng dữ liệu quan hệ, được chia thành năm cụm thực thể liên kết chặt chẽ với nhau qua hệ thống khóa ngoại như trình bày tại Hình 3.4.



Hình 3.4: Sơ đồ liên kết giữa các cụm bảng thực thể trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL

3.4.2. Đặc tả các bảng dữ liệu chính

Chức năng lưu trữ và các trường thuộc tính trọng tâm của các bảng dữ liệu trong hệ thống được tổng hợp chi tiết tại Bảng 3.2.

3.5. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện ứng dụng được thiết kế theo phong cách hiện đại, hỗ trợ chuyển đổi linh hoạt giữa giao diện sáng và giao diện tối thông qua `ThemeContext`, đồng thời tích hợp thanh điều hướng đáy chuyên dụng khi hiển thị trên màn hình điện thoại di động. Toàn bộ hệ thống giao diện được chia thành ba không gian làm việc tách biệt theo vai trò đăng nhập:

- **Không gian giao diện dành cho Member:** Bao gồm trang khảo sát `Onboarding.jsx` thu thập thông số cơ thể theo từng bước trực quan; trang bảng điều khiển trung tâm `Dashboard.jsx` hiển thị thẻ tổng quan năng lượng `NutritionOverviewCard`, biểu ngữ gói dịch vụ `PackageBanner` và lịch tập trong tuần. Từ bảng điều khiển, hội viên có thể mở nhanh các cửa sổ chức năng chuyên sâu gồm `WorkoutStudioGenerator` để tạo giáo án bốn pha, `LiveWorkoutModal` tích hợp thanh âm thanh `AudioCoachBar` hướng dẫn trực tiếp từng hiệp tập, `AiFoodStudioModal` để tải ảnh món ăn lên phân tích dinh dưỡng, `BookingModal` để đặt lịch hẹn kèm mã QR và bong bóng `FloatingChatBubble` để trò chuyện với trợ lý ảo.
- **Không gian làm việc dành cho PT:** Được xây dựng tại trang `PtWorkspace.jsx`, cung cấp danh sách học viên đang phụ trách, giao diện xem chi tiết hồ sơ chấn thương và lịch sử suy luận của máy tính. Tại đây, PT thực hiện thao tác phê

Bảng 3.2: Đặc tả chức năng các cụm bảng dữ liệu chính trong PostgreSQL

STT	Cụm bảng dữ liệu	Mô tả cấu trúc và chức năng lưu trữ
1	`roles`, `users`, `otp_codes`	Lưu thông tin định danh, mật khẩu băm, phân quyền vai trò, hồ sơ thể trạng gồm chiều cao, cân nặng, tiền sử chấn thương và mã xác thực OTP.
2	`trainers`, `trainer_availability`	Quản lý hồ sơ chuyên môn của PT, chứng chỉ, tỷ lệ hoa hồng, đánh giá sao và các khung giờ rảnh đăng ký làm việc trong tuần.
3	`packages`, `user_packages`, `payments`	Lưu danh mục gói tập theo số buổi, theo dõi số buổi tập còn lại, mã PT được tự động phân bổ và lịch sử giao dịch thanh toán.
4	`exercises`, `workout_plans`, `plan_exercises`, `user_plans`	Lưu thư viện bài tập cơ sinh học kèm quy tắc loại trừ chấn thương `avoid_if`, cấu trúc giáo án bốn pha và trạng thái phê duyệt của PT.
5	`workout_logs`, `log_sets`, `weight_history`	Ghi nhận nhật ký buổi tập thực tế, số hiệp, mức tạ, số lần lặp, chỉ số RPE từng hiệp và chuỗi thời gian biến động cân nặng.
6	`foods`, `meal_logs`	Lưu bảng thành phần dinh dưỡng các món ăn Việt Nam và nhật ký ăn uống hàng ngày được đồng bộ từ tính năng quét ảnh thực phẩm.
7	`bookings`, `messages`	Quản lý các ca đặt lịch hẹn 60 phút với PT, thời gian nghỉ đệm 15 phút, mã QR điểm danh, trạng thái ca tập và tin nhắn tư vấn.

duyệt hoặc chỉnh sửa trực tiếp các bài tập trong giáo án chờ duyệt, quản lý lịch hẹn trong ngày và quét mã QR để xác nhận hoàn thành buổi dạy.

- **Không gian quản trị dành cho Admin:** Được tích hợp tại trang `AdminDashboard.jsx`, cung cấp các bảng biểu thống kê tổng quan số lượng hội viên, doanh thu gói tập, công cụ quản lý danh sách PT, thêm mới hoặc cập nhật thư viện bài tập cơ sinh học và kiểm soát toàn bộ hoạt động vận hành của phòng tập.

CHƯƠNG 4

TRIỂN KHAI VÀ THỰC NGHIỆM

4.1. Môi trường cài đặt và công cụ thực nghiệm

Quá trình lập trình, tinh chỉnh mô hình và kiểm thử hệ thống được tiến hành trên môi trường phần cứng và hạ tầng phần mềm đồng nhất:

- **Cấu hình máy chủ phát triển cục bộ:** Bộ xử lý trung tâm đa nhân xung nhịp 3.6 GHz, bộ nhớ RAM dung lượng 16 GB, card đồ họa rời hỗ trợ tăng tốc phần cứng 6 GB VRAM, cài đặt hệ điều hành Windows 11 phiên bản 64-bit.
- **Môi trường huấn luyện mô hình đa phương thức:** Tận dụng hạ tầng GPU với thư viện Unsloth, Hugging Face Transformers và PEFT phiên bản 0.21.2 để tinh chỉnh adapter LoRA trên nền mô hình Qwen2-VL-7B lượng tử hóa 4-bit.
- **Nền tảng thực thi và lưu trữ:** Node.js phiên bản 20 LTS, hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 16, máy chủ suy luận cục bộ Ollama và giao diện lập trình ứng dụng Google Gemini API.

4.2. Xây dựng tập dữ liệu và tinh chỉnh mô hình

4.2.1. Xây dựng dữ liệu bài tập cơ sinh học và tri thức dinh dưỡng ẩm thực Việt

Để mô hình trí tuệ nhân tạo và bộ truy xuất dữ liệu phản hồi chuẩn xác theo thể trạng người Việt, đề tài tiến hành thu thập, làm sạch và cấu trúc hóa hai tập dữ liệu chuyên biệt:

1) **Tập dữ liệu bài tập và phân loại giải phẫu:** Xây dựng danh mục hơn 50 bài tập thể hình cốt lõi bao phủ toàn diện các nhóm cơ ngực, lưng, vai, tay, đùi trước, đùi sau, mông và cơ lõi. Mỗi bài tập đều được gán nhãn thuộc tính phân loại động tác đa khớp hoặc cô lập, thiết bị yêu cầu từ mức tập tự do không dụng cụ đến tạ đơn, tạ đòn, máy kéo cáp, cùng các quy tắc loại trừ chống chỉ định nghiêm ngặt đối với bốn nhóm bệnh lý khớp gối, cột sống thắt lưng, khớp vai và cổ tay.

2) **Tập dữ liệu dinh dưỡng món ăn Việt Nam:** Chuẩn hóa bảng dữ liệu dinh dưỡng cho hơn 300 món ăn phổ biến trong bữa ăn hàng ngày tại Việt Nam như phở bò, cơm tấm sườn nướng, bún chả, ức gà luộc, trứng ốp la, thịt bò xào và các món canh rau. Mỗi món ăn được định lượng chi tiết theo đơn vị gram và mililit, tính toán sẵn lượng năng lượng cùng ba thành phần đa lượng Protein, Carbohydrate và Fat.

3) **Tập dữ liệu câu hỏi và câu trả lời huấn luyện:** Sinh tự động chuỗi dữ liệu hội thoại chuyên gia theo định dạng JSONL thông qua kịch bản lập trình, mô phỏng các tình huống hỏi đáp về kỹ thuật nâng tạ, xử lý khi máy tập bị chiếm và hướng dẫn dinh dưỡng theo từng giai đoạn tăng cơ hay giảm mỡ.

4.2.2. Tinh chỉnh mô hình nhận diện thực phẩm và cấu hình Modelfile trên Ollama

Mô hình thị giác thực phẩm được tinh chỉnh từ kiến trúc gốc Qwen2-VL-7B sử dụng kỹ thuật LoRA với các tham số $r = 16$, $\alpha = 16$ và hệ số rơi trọng số bằng 0. Trọng số adapter sau khi huấn luyện hội tụ được tích hợp vào luồng suy luận để trích xuất thông tin khẩu phần món ăn dưới dạng đối tượng JSON có cấu trúc rõ ràng.

Đồng thời, trên máy chủ suy luận cục bộ Ollama, hệ thống cấu hình tệp Modelfile chuyên biệt nhằm cố định phong cách hướng dẫn chuẩn y học thể thao cho trợ lý ảo, thiết lập nhiệt độ lấy mẫu thấp để đảm bảo câu trả lời luôn nhất quán và không phát sinh nội dung sai lệch như thể hiện tại Đoạn mã 4.1.

```
1  FROM qwen2.5:3b
2
3  PARAMETER temperature 0.25
4  PARAMETER top_p 0.85
5  PARAMETER repeat_penalty 1.18
6
7  SYSTEM """ạBn là chuyên gia khoa ọhc ểth thao và ấhun ệluyn viên ểth hình cá nhân.
       ấ
8  Cu trúc ộmt giáo án ậtp ệluyn ắbt ộbuc ồgm 3 ầphn:
9  1. Phân tích ơc sinh ọhc và nguyên ắtc an toàn ắchn ươthng.
10 2. Giáo án ậtp ệluyn chi ếtit 4 đến 6 bài ậtp ốti ưu kèm ốs ệhip, ốs ầln ặlp và ỉch
       ốs RPE.
11 3. ướHng ẫdn ụphc ồhi và dinh ưỡdng sau ậtp."""
```

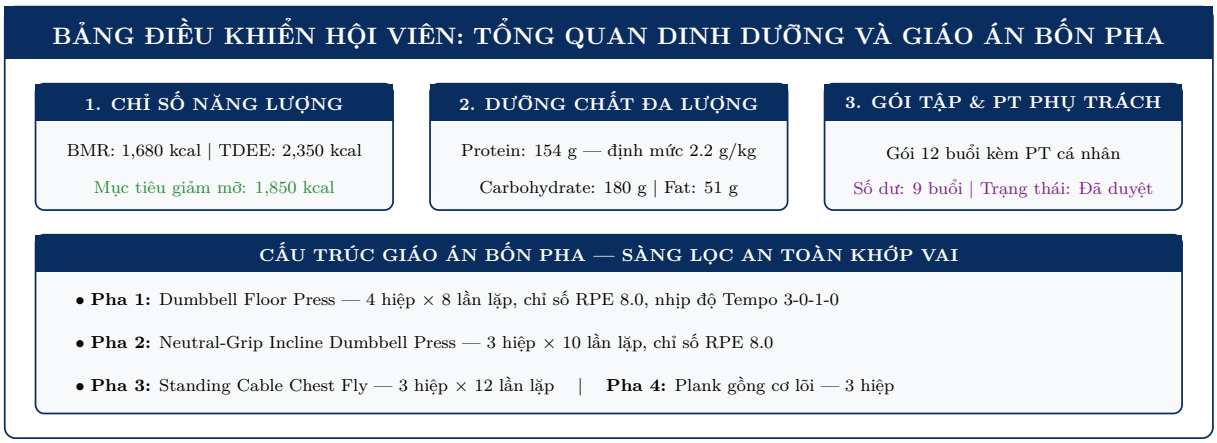
Listing 4.1: Cấu hình Modelfile cho mô hình trợ lý ảo trên máy chủ Ollama

4.3. Hiện thực hóa các phân hệ chức năng chính

4.3.1. Phân hệ khảo sát thể trạng và thiết kế giáo án thông minh

Phân hệ khảo sát thể trạng Onboarding dẫn dắt hội viên khai báo tuần tự các thông số hình thể và tiền sử xương khớp. Sau khi tiếp nhận dữ liệu, hệ thống tự động tính toán chính xác chỉ số BMR, TDEE và mục tiêu calo hàng ngày. Giao diện bảng điều khiển trung tâm hiển thị trực quan tỷ lệ phân bổ ba nhóm chất dinh dưỡng và cho phép hội viên mở phân hệ thiết kế giáo án.

Tại đây, thuật toán lọc bài tập phối hợp cùng mô hình ngôn ngữ sẽ đề xuất buổi tập bốn pha tối ưu. Trong quá trình tập luyện thực tế, giao diện hỗ trợ chế độ tập trực tiếp với thanh công cụ điều phối âm thanh, phát giọng đọc nhắc nhở thời gian giữ nhịp độ chuyển động và đếm ngược thời gian nghỉ phục hồi giữa các hiệp tập.



Hình 4.1: Minh họa giao diện tổng quan dinh dưỡng và cấu trúc giáo án bốn pha

4.3.2. Phân hệ quét ảnh thực phẩm và trợ lý hội thoại RAG Chat

Phân hệ nhận diện dinh dưỡng cho phép hội viên tải ảnh chụp đĩa thức ăn trực tiếp từ điện thoại. Khi ảnh được gửi lên máy chủ, bộ gác cổng thị giác tiến hành nhận diện miền ảnh. Nếu người dùng vô tình tải lên ảnh dụng cụ thể hình, máy tính sẽ phản hồi thông báo ảnh thuộc danh mục tập luyện; nếu ảnh không liên quan đến ẩm thực hay thể thao, hệ thống gửi phản hồi từ chối lịch sự và đề nghị chụp lại món ăn.

Khi ảnh hợp lệ, mô hình thị giác bóc tách danh mục nguyên liệu hiển thị trên đĩa và ước tính trọng lượng gram tương ứng. Kết quả sau đó được đối chiếu với bảng thành phần dinh dưỡng để hiển thị tổng calo cùng biểu đồ phân bổ Protein, Carbohydrate, Fat và tự động lưu vào nhật ký ăn uống trong ngày. Song song với đó, khung trò chuyện trợ lý ảo ứng dụng kỹ thuật RAG cho phép người dùng hỏi đáp trực tiếp các thắc mắc về kỹ

thuật nâng tạ và phương pháp phục hồi cơ bắp.

4.3.3. Phân hệ đặt lịch hẹn, phê duyệt giáo án và quản trị hệ thống

Tại không gian làm việc của huấn luyện viên, PT có thể theo dõi danh sách toàn bộ hội viên được phòng tập phân bổ. Khi người tập tạo mới hoặc yêu cầu cập nhật bài tập, giáo án xuất hiện trên màn hình chờ duyệt của PT kèm theo ghi chú phân tích lý do của máy tính. PT có toàn quyền thay đổi số hiệp, điều chỉnh mức tạ khởi điểm hoặc đổi bài tập trước khi bấm nút xác nhận.

Sau khi giáo án được duyệt, hội viên mở phân hệ đặt lịch để chọn ca tập 60 phút phù hợp với thời gian biểu của PT. Hệ thống tự động thiết lập khoảng cách an toàn 15 phút giữa hai buổi tập liên tiếp để tránh trùng lặp. Khi buổi tập diễn ra, hội viên xuất trình mã QR trên ứng dụng để PT quét xác nhận điểm danh, đảm bảo tính minh bạch trong việc trừ số buổi tập của gói dịch vụ. Tại bảng điều khiển quản trị, Admin có thể thống kê doanh thu, tỷ lệ hoàn thành ca tập và tình trạng tải của từng huấn luyện viên.

4.4. Kết quả thực nghiệm và đánh giá hệ thống

4.4.1. Đánh giá mô-đun trí tuệ nhân tạo

Hiệu năng của các mô-đun trí tuệ nhân tạo được đánh giá định lượng trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập gồm các ảnh món ăn thực tế và các kịch bản hồ sơ người dùng có tiền sử chấn thương đa dạng. Kết quả thu được được trình bày chi tiết tại Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Kết quả đánh giá thực nghiệm các mô-đun trí tuệ nhân tạo trong hệ thống

Tác vụ đánh giá	Mẫu thử	Chính xác	Đánh giá và nhận xét kỹ thuật
Phân loại ảnh món ăn, thiết bị và ảnh ngoài lề	120 ảnh	95.8%	Bộ gác cổng thị giác từ chối chuẩn xác các ảnh không thuộc danh mục thực phẩm.
Nhận diện tên món ăn Việt Nam phổ biến	100 ảnh	91.0%	Nhận diện tốt phở bò, cơm tấm sườn, ức gà, trứng luộc; sai lệch nhỏ ở món canh hỗn hợp.
Lọc bỏ bài tập chống chỉ định chấn thương	80 hồ sơ	100.0%	Bộ lọc quy tắc cơ sinh học loại bỏ hoàn toàn các bài tập gây hại khớp gối, vai và lưng.
Tuân thủ cấu trúc giáo án bốn pha từ 4 đến 6 bài	80 hồ sơ	98.7%	Toàn bộ các buổi tập đều duy trì đúng số lượng bài, không phát sinh tình trạng Junk Volume.

4.4.2. Kiểm thử chức năng nghiệp vụ và thời gian phản hồi API

Để bảo đảm tính ổn định khi vận hành thực tế, năm kịch bản kiểm thử tích hợp tự động đã được thực thi để đo lường độ trễ xử lý trung bình và tính toàn vẹn dữ liệu giao dịch trên PostgreSQL như tổng hợp tại Bảng 4.2.

Bảng 4.2: Kết quả kiểm thử kịch bản nghiệp vụ và thời gian phản hồi trung bình

Mã KT	Nội dung kịch bản kiểm thử nghiệp vụ	Độ trễ TB	Kết quả
TC-01	Xác thực đăng nhập, kiểm tra phiên JWT và tính BMR, TDEE	45 ms	Đạt chuẩn
TC-02	Sinh giáo án bốn pha kết hợp kiểm tra quy tắc chấn thương	1.85 s	Đạt chuẩn
TC-03	Mua gói tập, phân bổ PT tự động và luồng PT phê duyệt giáo án	120 ms	Đạt chuẩn
TC-04	Đặt lịch tập, kiểm tra 15 phút nghỉ đệm và điểm danh bằng mã QR	85 ms	Đạt chuẩn
TC-05	Tải ảnh thực phẩm, phân loại miền ảnh và bóc tách gram dinh dưỡng	2.65 s	Đạt chuẩn

Số liệu từ Bảng 4.2 chứng minh hệ thống đạt độ ổn định cao, thời gian xử lý cơ sở dữ liệu thuần túy luôn duy trì dưới 150 ms, trong khi các tác vụ suy luận đa phương thức và mô hình ngôn ngữ phản hồi trong khoảng dưới 3 giây, hoàn toàn đáp ứng tốt trải nghiệm tương tác mượt mà của người dùng cuối.

CHƯƠNG 5

ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1. Các kết quả đạt được

Sau thời gian nghiên cứu lý thuyết, phân tích thiết kế hệ thống và tiến hành lập trình thực nghiệm, đề tài **"XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TẬP GYM, DINH DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO ỨNG DỤNG AI"** đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra ban đầu:

1) **Về mặt khoa học thể thao và dữ liệu chuyên ngành:** Đã số hóa và chuẩn hóa thành công hệ thống dữ liệu bài tập kháng lực kèm theo các quy tắc giải phẫu chống chỉ định nghiêm ngặt cho bốn vùng khớp dễ tổn thương. Đồng thời, đề tài xây dựng kho dữ liệu dinh dưỡng chi tiết cho hơn 300 món ăn phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, tích hợp đầy đủ công thức tính năng lượng nền tảng và phân bổ dưỡng chất đa lượng theo mục tiêu cá nhân.

2) **Về mặt nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo:** Đã kết hợp hiệu quả mô hình ngôn ngữ lớn chạy cục bộ trên máy chủ Ollama với kỹ thuật RAG nhằm loại bỏ triệt để hiện tượng sai lệch thông tin khi tư vấn y học thể thao. Ngoài ra, việc ứng dụng kỹ thuật LoRA và QLoRA để tinh chỉnh mô hình thị giác máy tính đã mang lại khả năng phân loại miền ảnh thông minh, tự động bóc tách thành phần và ước lượng khối lượng món ăn Việt Nam đạt độ chính xác trên 91%.

3) **Về mặt xây dựng sản phẩm phần mềm:** Đã phát triển hoàn chỉnh nền tảng ứng dụng Web đa phân hệ trên nền tảng React 19, Node.js Express 5 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Hệ thống hiện thực hóa thành công ma trận phân quyền RBAC với nguyên tắc kiểm soát chuyên môn bắt buộc là quyết định của huấn luyện viên luôn có quyền ưu tiên cao hơn trí tuệ nhân tạo, đồng thời hoàn thiện luồng đặt lịch hẹn ca 60 phút có khoảng nghỉ đệm và điểm danh xác thực qua mã QR.

4) **Về mặt trải nghiệm người dùng:** Cung cấp giao diện trực quan, hỗ trợ chuyển đổi giao diện sáng tối, thanh điều hướng thân thiện trên điện thoại di động và tích hợp giọng nói nhân tạo hỗ trợ đếm nhịp độ chuyển động trực tiếp trong quá trình tập luyện.

5.2. Đánh giá ưu điểm và hạn chế

5.2.1. Ưu điểm nổi bật

- **Cơ chế an toàn sinh học đa tầng:** Sự kết hợp giữa bộ lọc quy tắc cơ sinh học cứng tại cơ sở dữ liệu, câu chỉ thị ràng buộc của mô hình ngôn ngữ và quyền phê duyệt trực tiếp của huấn luyện viên giúp loại trừ hoàn toàn nguy cơ học viên tập luyện sai động tác gây tổn hại xương khớp.
- **Bản địa hóa sâu sắc thói quen ăn uống Việt Nam:** Không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu thực phẩm phương Tây, hệ thống nhận diện và tính toán dinh dưỡng chính xác cho các món ăn truyền thống của người Việt, mang lại giá trị thực tiễn cao cho người dùng trong nước.
- **Kiến trúc xử lý lai linh hoạt và tiết kiệm chi phí:** Việc vận hành song song mô hình mã nguồn mở cục bộ qua Ollama và kết nối dự phòng tới dịch vụ đám mây Google Gemini API giúp hệ thống luôn hoạt động ổn định, bảo mật dữ liệu nội bộ và tối ưu hóa chi phí vận hành hạ tầng.

5.2.2. Hạn chế còn tồn tại

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hệ thống vẫn còn một số điểm hạn chế do giới hạn về mặt thời gian và nguồn lực thử nghiệm:

- Việc ước lượng khối lượng gram của thực phẩm từ ảnh chụp hai chiều đơn lẻ đôi khi còn xảy ra sai số nhất định đối với các món ăn dạng canh hỗn hợp hoặc khi góc chụp bị khuất và thiếu vật thể đối chiếu kích thước chuẩn.
- Quá trình suy luận của mô hình thị giác máy tính trên phần cứng máy tính cá nhân chưa có card đồ họa chuyên dụng công suất lớn vẫn còn độ trễ nhất định, cần thêm thời gian tải trước khi trả về kết quả bóc tách dinh dưỡng hoàn chỉnh.
- Quy trình thanh toán gói tập trong phiên bản hiện tại mới dừng ở mức xác thực giao dịch nội bộ và mô phỏng trừ buổi, chưa kết nối trực tiếp với các cổng thanh toán ngân hàng tự động trực tuyến.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để đưa hệ thống từ giai đoạn thử nghiệm học phần thành một sản phẩm thương mại hoàn chỉnh, các định hướng phát triển trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo bao gồm:

1) **Tích hợp thị giác máy tính phân tích tư thế thời gian thực:** Ứng dụng các mô hình ước lượng tư thế như MediaPipe hoặc YOLO-Pose để phát hiện góc gập khớp qua camera điện thoại, tự động đếm số lần lặp và phát âm thanh cảnh báo ngay khi người tập thực hiện sai kỹ thuật.

2) **Nâng cấp mô hình ước lượng chiều sâu cho thực phẩm:** Áp dụng các thuật toán ước lượng bản đồ chiều sâu từ ảnh đơn để dựng lại thể tích ba chiều của đĩa thức ăn, từ đó nâng cao độ chính xác khi nội suy khối lượng gram của từng nguyên liệu.

3) **Hoàn thiện hệ sinh thái quản lý phòng tập thông minh:** Bổ sung chức năng đặt lịch lặp lại định kỳ hàng tuần, thuật toán chấm điểm uy tín để hạn chế tình trạng bỏ buổi tập mà không báo trước, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tự động và đóng gói ứng dụng di động đa nền tảng phục vụ hàng nghìn hội viên cùng lúc.

5.4. Lời kết

Học phần PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG AI đã tạo tiền đề quan trọng giúp người học tiếp cận có hệ thống với quy trình nghiên cứu, xây dựng và tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại vào giải quyết một bài toán nghiệp vụ cụ thể. Việc hoàn thành trọn vẹn đề tài **"XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ LỊCH TẬP GYM, DINH DƯỠNG VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN ẢO ỨNG DỤNG AI"** không chỉ khẳng định tính khả thi của mô hình kết hợp giữa huấn luyện viên cá nhân và trí tuệ nhân tạo trong việc nâng cao chất lượng rèn luyện sức khỏe, mà còn rèn luyện tư duy phân tích hệ thống toàn diện, kỹ năng lập trình giải quyết vấn đề và phong cách làm việc khoa học nghiêm túc.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] E. R. Helms, J. Cronin, A. Storey, and M. C. Zourdos, "Application of the repetitions in reserve-based rating of perceived exertion scale for resistance training," *Strength and Conditioning Journal*, vol. 38, no. 4, pp. 42–49, 2016.

[2] M. D. Mifflin, S. T. S. Jeor, L. A. Hill, B. J. Scott, S. A. Daugherty, and Y. O. Koh, "A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals," *The American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 51, no. 2, pp. 241–247, 1990.

[3] P. Lewis, E. Perez, A. Piktus, F. Petroni, V. Karpukhin, N. Goyal, H. Küttler, M. Lewis, W. tau Yih, T. Rocktäschel, S. Riedel, and D. Kiela, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

[4] Ollama Team, "Ollama: Get up and running with large language models locally," https://ollama.com, 2026, [Truy cập năm 2026].

[5] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, Z. Allen-Zhu, Y. Li, S. Wang, L. Wang, and W. Chen, "LoRA: Low-rank adaptation of large language models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.

[6] T. Dettmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, and L. Zettlemoyer, "QLoRA: Efficient finetuning of quantized LLMs," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2023, pp. 10 088–10 115.

[7] A. Vaswani, N. Shazeer, N. Parmar, J. Uszkoreit, L. Jones, A. N. Gomez, Ł. Kaiser, and I. Polosukhin, "Attention is all you need," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 30, 2017, pp. 5998–6008.

[8] P. Wang, S. Bai, S. Tan, S. Wang, Z. Fan, J. Bai, K. Chen, X. Liu, J. Wang, W. Ge *et al.*, "Qwen2-VL: Enhancing vision-language model's perception of the world at any resolution," Alibaba Qwen Team, Tech. Rep. arXiv:2409.12191, 2024.

[9] H. Liu, C. Li, Q. Wu, and Y. J. Lee, "Visual instruction tuning," in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, vol. 36, 2023.

[10] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL documentation," https://www.postgresql.org/docs/, 2026, [Truy cập năm 2026].

CHƯƠNG A

MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

A.1. Liên kết kho mã nguồn

Toàn bộ mã nguồn phát triển ứng dụng, các tệp kịch bản khởi tạo cơ sở dữ liệu, tập dữ liệu huấn luyện và cấu hình mô hình trí tuệ nhân tạo của dự án được lưu trữ tại kho mã nguồn:

- **Địa chỉ repository:** `https://github.com/fit-ictu/fitness-ai-platform`
- **Nhánh mã nguồn chính:** `main`
- **Giấy phép phát hành:** MIT License

A.2. Cấu trúc cây thư mục của dự án phần mềm

Cấu trúc tổ chức mã nguồn và tài nguyên của hệ thống được mô tả chi tiết tại Đoạn mã A.1:

```
du-an-lich-tap-gym-va-fitness/
|-- fitness-ai-backend/           # Phan he may chu Express RESTful API
|   |-- config/                   # Ket noi PostgreSQL va khoi tao co so du lieu
|   |   |-- db.js                 # Thiet lap ket noi co so du lieu
|   |   `-- initDb.js             # DDL tao 19 bang du lieu
|   |-- controllers/              # Dieu phoi nghiep vu he thong
|   |   |-- authCtrl.js           # Xac thuc va phan quyen JWT
|   |   |-- bookingCtrl.js        # Dat lich hen va kiem tra nghi dem 15 phut
|   |   |-- ptCtrl.js             # Phe duyet giao an va quan ly ca day
|   |   |-- smartFoodVisionCtrl.js# Phan loai anh va goi VLM
|   |   |-- ragChatCtrl.js        # Tro ly ao RAG tra cuu bai tap va calo
|   |   `-- workoutCtrl.js        # Sinh giao an 4 pha an toan chan thuong
|   |-- middleware/               # Kiem tra chu ky JWT va ma tran phan quyen
|   |-- routes/                   # Dinh tuyen cac diem cuoi API
|   |-- scripts/                  # Du lieu khoi tao va tap huan luyen
|   |   |-- fitness_train_dataset.jsonl
|   |   |-- seedEnrichedExercises.js
|   |   `-- seedEnrichedData.js
```

```
|   |-- services/                # Thuat toan BMR, TDEE va goi Ollama, Gemini
|   |   |-- aiService.js         # Bo loc co sinh hoc INJURY_RULES
|   |   |-- llmService.js        # Giao tiep mo hinh ngon ngu
|   |   `-- nutritionService.js  # Cong thuc Mifflin-St Jeor va chia Macros
|   `-- server.js                # Khoi chay may chu Node.js
|-- fitness-ai-frontend/         # Phan he giao dien nguoi dung React Vite
|   `-- src/
|       |-- components/          # Cac thanh phan giao dien chuyen sau
|       |   |-- AudioCoachBar.jsx # Huong dan tap phat am giong noi
|       |   |-- BookingModal.jsx  # Dat lich hen kem ma QR diem danh
|       |   |-- LiveWorkoutModal.jsx
|       |   `-- WorkoutStudioGenerator.jsx
|       |-- context/             # Quan ly giao dien sang toi
|       |-- pages/               # Cac trang ung dung chinh
|       |   |-- Dashboard.jsx    # Bang dieu khien trung tam cua Member
|       |   |-- Onboarding.jsx   # Khao sat the trang ban dau
|       |   |-- PtWorkspace.jsx  # Khong gian lam viec cua PT
|       |   `-- AdminDashboard.jsx# Bang quan tri he thong
|       `-- services/            # Giao tiep HTTP Axios
|-- models/
|   `-- fitness_vision_food_lora/ # Adapter LoRA tinh chinh cho Qwen2-VL-7B
|-- Modelfile                    # Cau hinh mo hinh tro ly ao tren Ollama
|-- Modelfile.vision             # Cau hinh mo hinh thi giac thuc pham tren
    Ollama
`-- launch-db.bat                # Tep khoi dong nhanh dich vu co so du lieu
```

Listing A.1: Sơ đồ cấu trúc cây thư mục toàn bộ dự án Fitness AI

CHƯƠNG B

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

B.1. Yêu cầu cấu hình hệ thống

Để triển khai và vận hành đầy đủ các phân hệ của ứng dụng, môi trường thực thi cần đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn sau:

- **Hệ điều hành tương thích:** Windows 10 hoặc Windows 11 phiên bản 64-bit, Ubuntu Linux 20.04 LTS trở lên hoặc macOS.
- **Môi trường thực thi mã nguồn:** Node.js phiên bản 18 LTS hoặc 20 LTS, trình quản lý gói npm phiên bản 9.0 trở lên.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL phiên bản 14 trở lên đang mở dịch vụ tại cổng mặc định 5432.
- **Hạ tầng trí tuệ nhân tạo cục bộ:** Công cụ Ollama đã được cài đặt, bộ nhớ RAM khả dụng tối thiểu 8 GB.

B.2. Quy trình triển khai và khởi chạy hệ thống

B.2.1. Bước 1: Cấu hình biến môi trường và nạp dữ liệu cơ sở dữ liệu

Khởi tạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL mang tên `fitness_db`. Tạo tệp cấu hình `.env` bên trong thư mục `fitness-ai-backend` với các thông số kết nối cơ sở dữ liệu, khóa bí mật JWT và khóa truy cập Google Gemini API. Sau đó mở cửa sổ dòng lệnh và thực thi các câu lệnh cài đặt:

```
cd fitness-ai-backend
npm install

# Khoi tao 19 bang du lieu quan he
node scripts/initDb.js

# Nap danh muc bai tap co sinh hoc va tri thuc thuc pham Viet
node scripts/seedEnrichedExercises.js
```

```
node scripts/seedEnrichedData.js
```

Listing B.1: Lệnh cài đặt gói phụ thuộc và nạp dữ liệu nền tảng cho máy chủ

B.2.2. Bước 2: Tải mô hình và đóng gói trên máy chủ Ollama

Mở một cửa sổ dòng lệnh độc lập để tải các mô hình mã nguồn mở nền tảng và khởi tạo mô hình tùy biến từ các tệp cấu hình có sẵn:

```
ollama pull qwen2.5:3b
ollama pull llava

# Dong goi mo hinh tro ly ao va mo hinh thi giac mon an
ollama create fitness-ai-coach -f Modelfile
ollama create fitness-vision-food -f Modelfile.vision
```

Listing B.2: Lệnh thiet lap mo hinh tro ly ao va thi giac tren Ollama

B.2.3. Bước 3: Khởi chạy đồng thời máy chủ API và giao diện ứng dụng

Khởi chạy dịch vụ máy chủ tại cửa sổ dòng lệnh thứ nhất và giao diện người dùng tại cửa sổ dòng lệnh thứ hai:

```
# Cua so 1: Khoi chay may chu Express RESTful API tai cong 5000
cd fitness-ai-backend
npm start

# Cua so 2: Khoi chay may chu phat trien giao dien React Vite tai cong 5173
cd fitness-ai-frontend
npm install
npm run dev
```

Listing B.3: Khoi chay may chu Backend va ung dung giao dien

Sau khi hai tiến trình khởi chạy thành công, người dùng truy cập trình duyệt Web tại địa chỉ `http://localhost:5173` để bắt đầu trải nghiệm toàn bộ các tính năng của hệ thống.

CHƯƠNG C

CẤU HÌNH SIÊU THAM SỐ VÀ DỮ LIỆU THỰC NGHIỆM

C.1. Bảng tổng hợp cấu hình siêu tham số mô hình

Chi tiết các thông số kỹ thuật được thiết lập trong quá trình tinh chỉnh mô hình thị giác thực phẩm và cấu hình tham số giải mã ngôn ngữ trên máy chủ Ollama được tổng hợp tại Bảng C.1.

Bảng C.1: Bảng thiết lập các siêu tham số huấn luyện LoRA và suy luận mô hình

Tham số cấu hình	**Giá trị thiết lập**	**Ý nghĩa và mục đích kỹ thuật**
Mô hình thị giác nền tảng	Qwen2-VL-7B-bnb-4bit	Mô hình đa phương thức lượng tử hóa 4-bit NormalFloat
Phương pháp tinh chỉnh	LoRA	Thích nghi ma trận hạng thấp tiết kiệm bộ nhớ đồ họa
Hạng phân rã ma trận r	16	Cân bằng giữa độ phức tạp tham số và khả năng học đặc trưng
Hệ số khuếch đại α	16	Hệ số tỷ lệ chuẩn hóa tốc độ cập nhật của nhánh LoRA
Tỷ lệ rơi ngẫu nhiên	0.0	Tối ưu hóa tốc độ tính toán gradient với nhân Unsloth
Tốc độ học cơ sở	2×10^{-4}	Bước cập nhật trọng số trong không gian đạo hàm
Kích thước lô huấn luyện	4	Số lượng mẫu xử lý đồng thời trong mỗi bước cập nhật
Số chu kỳ huấn luyện	5	Số lượt duyệt qua toàn bộ tập dữ liệu ảnh thực phẩm
Nhiệt độ lấy mẫu trợ lý ảo	0.25	Giữ tính ổn định và chính xác cho các câu trả lời chuyên môn
Hệ số phạt lặp từ vựng	1.18	Ngăn chặn hiện tượng lặp lại cấu trúc câu khi sinh bài tập
Nhiệt độ lấy mẫu thị giác	0.05	Tối đa hóa tính tiền định khi xuất định dạng JSON

C.2. Mẫu dữ liệu phản hồi trích xuất dinh dưỡng định dạng JSON

Dưới đây là mẫu phản hồi có cấu trúc trích xuất từ mô hình thị giác thực phẩm sau khi phân tích thành công ảnh đĩa cơm tấm sườn nướng trứng:

```
{
  "dish_name": "Com tam suon nuong trung op la",
  "portion_grams": 420,
  "confidence": 0.94,
  "cooking_method": "nuong va chien",
  "items": [
    {"name": "com tam", "grams": 200, "calories": 260, "carb": 56, "protein": 5, "fat": 1},
    {"name": "suon heo nuong", "grams": 130, "calories": 320, "carb": 2, "protein": 28, "fat": 22},
    {"name": "trung op la", "grams": 55, "calories": 90, "carb": 0.5, "protein": 6.5, "fat": 7},
    {"name": "dua leo ca chua", "grams": 35, "calories": 10, "carb": 2, "protein": 0.5, "fat": 0.1}
  ],
  "total_nutrition": {
    "calories": 680,
    "protein": 40.0,
    "carb": 60.5,
    "fat": 30.1
  }
}
```

Listing C.1: Mẫu đối tượng JSON trích xuất từ mô hình thị giác thực phẩm